291-ТТР. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций

Индивидуальный жилой дом «Берта Ромарио», Московская обл., Истринский р-н. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2020, СП 23-101-2004.

1. Исходные данные

Параметр	Значение
Расчётная температура наружного воздуха (обесп. 0,92)	-25 °C
Средняя температура отопительного периода	-2,2 °C
Продолжительность отопительного периода	205 сут
Расчётная температура внутреннего воздуха	20 °C
ГСОП = (tв − tот)·zот	4551 °C·сут
Зона влажности / условия эксплуатации	нормальная / Б

Климатические параметры — по г. Москва (ближайший пункт СП 131). Сопротивление требуемое: Rтр = a·ГСОП + b (табл. 3 СП 50); минимально допустимое: Rmin = Rтр·mp (п. 5.2 СП 50, mp = 0,63 для стен, 0,8 для покрытий и перекрытий).

2. Расчёт по конструкциям

Наружная стена — клееный брус 240 мм

Слой	δ, м	λ, Вт/(м·°C)	R, м²·°C/Вт	Примечание
Клееный брус (сосна, поперёк волокон)	0,24	0,180	1,33	СП 50, прил. Т
αв / αн			8.7 / 23.0	табл. 4, 6 СП 50
Коэффициент теплотехнической однородности r			1,00	
R0 приведённое			**1,49**	

Rтр = 2,99; Rmin = 1,89; R0 = 1,49 м²·°C/Вт → НЕ соответствует.

Наружная стена — клееный брус 240 мм (λ по данным производителей клееного бруса)

Слой	δ, м	λ, Вт/(м·°C)	R, м²·°C/Вт	Примечание
Клееный брус, λ=0,12 (сухая древесина)	0,24	0,120	2,00	данные производителей, справочно
αв / αн			8.7 / 23.0	табл. 4, 6 СП 50
Коэффициент теплотехнической однородности r			1,00	
R0 приведённое			**2,16**	

Rтр = 2,99; Rmin = 1,89; R0 = 2,16 м²·°C/Вт → соответствует минимально допустимому (mp).

Покрытие (скатная кровля) — по КД5

Слой	δ, м	λ, Вт/(м·°C)	R, м²·°C/Вт	Примечание
Минеральная вата между стропилами 50×200 шаг 640	0,20	0,053	3,79	приведённая: вата λ=0,042 / древесина λ=0,18, доля стропил 7,8 %
Минеральная вата (контрутепление)	0,05	0,042	1,19	
Внутренняя обшивка, доска	0,02	0,180	0,11	
αв / αн			8.7 / 12.0	табл. 4, 6 СП 50
Коэффициент теплотехнической однородности r			0,92	
R0 приведённое			**4,87**	

Rтр = 4,48; Rmin = 3,58; R0 = 4,87 м²·°C/Вт → соответствует.

Пол 1 этажа по ж/б плите над проветриваемым зазором — по КЖ0

Слой	δ, м	λ, Вт/(м·°C)	R, м²·°C/Вт	Примечание
Фанера	0,01	0,180	0,08	
Ц/п стяжка	0,07	0,930	0,08	
XPS	0,10	0,032	3,12	
Песок	0,05	0,580	0,09	
XPS	0,05	0,032	1,56	
Ж/б плита	0,25	2,040	0,12	
XPS под плитой	0,05	0,032	1,56	
αв / αн			8.7 / 6.0	табл. 4, 6 СП 50
Коэффициент теплотехнической однородности r			0,95	
R0 приведённое			**6,55**	

Rтр = 3,95; Rmin = 3,16; R0 = 6,55 м²·°C/Вт → соответствует.

Перекрытие 2 этажа над наружным воздухом (консоли) — по КД4

Слой	δ, м	λ, Вт/(м·°C)	R, м²·°C/Вт	Примечание
Фанера	0,01	0,180	0,08	
ЦПС	0,06	0,930	0,06	
ГВЛ	0,01	0,360	0,03	
Минеральная вата между балками 89×302 шаг 600	0,30	0,050	5,97	приведённая: вата λ=0,042 / стенка балки, доля 6 %
Минеральная вата (контрутепление)	0,05	0,042	1,19	
αв / αн			8.7 / 23.0	табл. 4, 6 СП 50
Коэффициент теплотехнической однородности r			0,92	
R0 приведённое			**6,89**	

Rтр = 3,95; Rmin = 3,16; R0 = 6,89 м²·°C/Вт → соответствует.

3. Сводная таблица

Конструкция	R0	Rтр	Rmin	Вывод
Наружная стена — клееный брус 240 мм	1,49	2,99	1,89	НЕ соответствует
Наружная стена — клееный брус 240 мм (λ по данным производителей клееного бруса)	2,16	2,99	1,89	соответствует минимально допустимому (mp)
Покрытие (скатная кровля) — по КД5	4,87	4,48	3,58	соответствует
Пол 1 этажа по ж/б плите над проветриваемым зазором — по КЖ0	6,55	3,95	3,16	соответствует
Перекрытие 2 этажа над наружным воздухом (консоли) — по КД4	6,89	3,95	3,16	соответствует
Окна и витражи — двухкамерный энергосберегающий стеклопакет	0,65	0,49	0,49	соответствует

4. Теплопотери и структура

Показатель	λ бруса 0,18 (СП 50)	λ бруса 0,12 (данные изготовителей)
Теплопотери здания при −25 °C	40,4 кВт	35,5 кВт
Площадь окон и витражей	229 м²	
Площадь глухих наружных стен	490 м²	
Доля окон / стен / кровли / полов / инфильтрации	42 / 39 / 6 / 4 / 9 %	

5. Выводы и рекомендации

1. Кровля (минвата 250 мм), пол 1 этажа (XPS 200 мм) и перекрытия над наружным воздухом (минвата 350 мм) удовлетворяют требованиям СП 50 с запасом.

2. Стена из клееного бруса 240 мм при нормативной λ = 0,18 Вт/(м·°С) имеет R0 = 1,49 — ниже требуемого 2,99 и минимально допустимого 1,88. Это типично для домов из бруса 200–240 мм.

3. Запросить у изготовителя бруса протокол испытаний λ (условия Б). При λ ≤ 0,13 стена проходит по минимально допустимому значению (п. 5.2 СП 50), если удельная характеристика расхода тепловой энергии здания не превышает нормативную. Для ИЖС экспертиза не требуется, но влияние на отопление учтено (291-ОВ: 40,4 кВт).

4. Основная доля теплопотерь — окна и витражи (≈ 42 %). Рекомендуется для витражей холла, гостиной и зоны отдыха принять стеклопакеты с R ≥ 0,8 (двухкамерные с двумя энергосберегающими стёклами, аргон, тёплая дистанционная рамка). Это снизит теплопотери ≈ на 3 кВт.

5. Наружное утепление бруса не рекомендуется (теряется внешний вид и паропроницаемость); допустимо — тщательное утепление межвенцовых швов и узлов (Аватерм по КД4), герметизация проёмов (ПСУЛ + пароизоляционная лента изнутри).

6. Влажностный режим: брус однородный — конденсации нет; в кровле и перекрытиях пароизоляция изнутри и диффузионная мембрана снаружи по КД4/КД5 — обязательны.

7. Пол 1 этажа: XPS под плитой и по периметру по КЖ0 — обязательно, это исключает промерзание и мостики холода по торцу плиты.